DANIEL KARIMI

DATA SCIENTIST · MACHINE LEARNING & INVESTIGACIÓN

Madrid, España
daniel.karimi.alvarez@gmail.com
+34 654 310 492
linkedin.com/in/daniel-karimi-alvarez
github.com/Dankar44

Madrid, 4 de marzo de 2026

Equipo de Selección – Indra Group
Departamento: Inteligencia Artificial / Unidad ATM
San Fernando de Henares, Madrid

> **RE: Candidatura a Data Scientist · Unidad ATM (Air Traffic Management) · Ref. Indra Group**

Estimado equipo de selección de Indra Group,

Me dirijo a ustedes para expresar mi firme interés en la vacante de **Data Scientist** en la unidad de Air Traffic Management (ATM). Soy graduado en **Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid** (ETSIT-UPM) y cuento con experiencia práctica real en el diseño e implementación de modelos avanzados de Machine Learning y Deep Learning en entornos de investigación tecnológica de alto nivel.

Durante mi período como investigador en el **CSIC – Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información (ITEFI)**, lideré el desarrollo de sistemas de decisión algorítmica secuencial basados en modelos YOLOv8 y Filtros de Kalman — entornos en los que el agente aprende a *predecir y optimizar* el estado futuro del sistema a partir de observaciones sucesivas. Este paradigma es directamente análogo al bucle **agente-entorno-recompensa** que fundamenta el Aprendizaje por Refuerzo (RL). Mi trabajo incluyó el diseño de métricas cuantitativas de evaluación, la creación de entornos de simulación personalizados para validar el comportamiento de los modelos, y el despliegue en producción mediante Docker en entornos Linux.

> **Logros destacados en el CSIC:**
> · Reducción del tiempo de procesamiento de experimentos de horas a minutos mediante pipelines ML escalables.
> · Diseño e implementación de un framework de tracking predictivo pendiente de publicación en revista científica revisada por pares.
> · Despliegue operacional de modelos de Deep Learning en entornos Linux con Docker y CI/CD.

Domino con nivel avanzado las herramientas clave que describe la oferta: **Python, NumPy, Pandas, scikit-learn, PyTorch y TensorFlow**. Además, tengo conocimientos en tecnologías de IA generativa y LLMs (Hugging Face) adquiridos a través de certificaciones del MIT. Mi formación en Telecomunicaciones me proporcionó una base matemática sólida (Álgebra Lineal, Probabilidad, Estadística, Procesado Digital de Señal) que considero imprescindible para el diseño riguroso de algoritmos de RL como PPO, Q-Learning o DQN.

La posibilidad de trabajar en la **optimización del tráfico aéreo europeo mediante RL y MARL** me parece uno de los retos más fascinantes y de mayor impacto real que puede ofrecer el sector tecnológico en España actualmente. Estoy convencido de que mi perfil técnico, mi experiencia en investigación aplicada y mi motivación por este tipo de problemas me hacen un candidato con gran potencial de crecimiento dentro de la unidad ATM de Indra.

Adjunto mi currículum vitae y una carta de recomendación emitida por mis supervisores en el CSIC, donde certifican mi trabajo y capacidades técnicas en proyectos de Machine Learning aplicado. Quedo a su disposición para ampliar cualquier información en una entrevista.

Atentamente, reciba un cordial saludo,

DANIEL KARIMI ÁLVAREZ
GRADUADO EN ING. DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN · UPM